LogDock
수집·에이전트 기능 명세
v0.1 검토 초안

기준일 2026-10-30 · 기존 서비스 보호 우선 · 코드 구현 전 검토 자료

서로 다른 서비스의 기존 로그를 최소한의 호스트 자원으로 읽고 중앙으로 전달한다. 수집 장애와 과부하는 수집 경로 안에서 처리하며, 운영자는 지연·확인된 유실·누락 가능 구간을 구별할 수 있어야 한다.

합의와 제안의 구분

상태	이번 문서에 적용한 내용
사용자 합의	로그 조사·수집 운영 중심의 범용 공개 Apache 2.0 프로젝트. Issue 담당·해결·재발 상태 관리는 보류.
사용자 합의	기존 서버·서비스 보호가 최우선. 에이전트의 CPU·메모리 등 서버 자원 사용을 최소화하고 제한한다.
사용자 합의 D01	버퍼가 가득 차면 기존 버퍼를 유지하고 추가 읽기를 일시정지한다. 복구 후 이어 읽는다. 원본 rotation·삭제로 유실될 수 있다는 조건을 포함한다.
채택 추천 초안	이 문서의 세부 요구·기본값 방향·지원 범위는 검토 대상이다. 합의된 원칙 외의 규범 문장을 모두 승인된 정책으로 취급하지 않는다.

문서의 범위

F01 서비스·서버·수집원 식별, F02 수집·파싱, F06 수집 상태와 관련 자원·보안·전달 계약을 상세화한다. 중앙 수신·검색 계층은 에이전트와 맞물리는 계약까지만 정의한다. 수집기 제품·배포 기술·저장 엔진·API 경로는 확정하지 않는다.

프로젝트 코드·저장소·기존 서버·DB는 변경하거나 접근하지 않았다. 이번에 수행한 것은 문서 작성과 공식 자료 확인이다. 부하·장애·보안·호환성 시험은 모두 후속 검증 후보이며 실행 결과가 아니다.

검토 위치

수집·형식 2-4쪽 · 전달 계약 5쪽 · 자원·장애·rotation 6-8쪽 · 보안·진단 9-10쪽 · 검증 11-13쪽 · 합의/미결정 정책 14쪽 · 공식 근거 15쪽

01 수집 범위와 식별

목표는 특정 언어에 종속되지 않는 기존 로그 읽기다. 초기 지원 범위는 아래 추천안을 사용자 검토 후 확정한다.

구분	채택 추천 범위와 조건
호스트 파일	허용 목록으로 지정한 일반 로그 파일을 읽는다. 파일 전체 스캔·재귀 탐색·대량의 과거 파일 자동 수집을 기본 동작으로 두지 않는다.
컨테이너 로그	기존에 노출된 로그 파일 또는 검증된 읽기 경로를 사용한다. logging driver 변경·컨테이너 재생성·범용 Docker 제어 권한을 전제로 하지 않는다.
형식	줄 단위 텍스트·JSON과 명시적으로 설정한 multiline을 지원 후보로 둔다. 형식을 알 수 없을 때의 보존·거부 정책을 표시한다.
운영체제	초기 검증 목표는 Linux다. 배포판·커널·아키텍처·파일시스템별 실제 수집기 및 자원 제한 지원표를 확인한 후 지원 범위를 확정한다.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
AG-01	source는 수집 설정·자격·parser·상태의 단위, service는 애플리케이션, environment는 운영 환경, instance는 실행 인스턴스다. 한 서비스와 여러 파일·서버의 관계를 표현한다.
AG-02	이름 변경 뒤에도 과거 이벤트의 발생 정보를 유지한다. 경로·hostname만으로 영구 식별을 보장한다고 가정하지 않는다. 파일 identity와 표시 경로를 구분한다.
AG-03	등록된 source·instance 식별과 payload 속성의 충돌을 처리한다. 임의의 로그 필드가 소속 조직이나 전송 대상의 인증 범위를 덮어쓰지 못하게 한다.

이벤트 정보의 의미

원문 또는 보안 처리 후 본문, 발생 시각, 관측 시각, service/environment/instance/source, severity 원본·정규화 값, parser/rule version과 parse 상태를 구분한다. trace/request ID는 있을 때 사용하며 없는 값을 생성해 상관관계를 꾸미지 않는다. [S7]

발생 시각을 해석할 수 없으면 observed time 사용 여부와 timestamp 추정 상태를 표시한다. ns/ms와 표시 timezone을 구분하고, 원본에 없는 severity·서버 정보를 정상 값으로 단정하지 않는다.

02 등록과 읽기 시작

수집 설정의 유효성, 파일 접근, 실제 이벤트 수신, 검색 가능 상태는 별도로 확인한다.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
AG-04	기존 애플리케이션의 동기 요청 경로에 중앙 전송 대기를 추가하지 않는다. 수집을 위해 앱 코드·런타임·logger·rotation 정책·서비스 재시작을 자동 변경하지 않는 방식을 기본안으로 삼는다.
AG-05	허용된 경로에 필요한 최소 읽기 권한만 사용한다. 접근 거부·경로 없음·symlink의 허용 범위·일반 파일 여부를 검증하고, 자동 권한 상승이나 전체 디렉터리 권한 변경으로 우회하지 않는다.
AG-06	수집 경로 수·동시 파일 수·탐색 빈도·상태 항목 수를 제한한다. 에이전트 자체 로그·spool·위치 상태가 다시 수집되는 재귀 경로를 방지한다.
AG-07	최초 연결 당시 존재한 파일, 이후 새로 생성·발견한 파일, 재시작한 기존 파일의 시작 위치를 구분한다. 새 파일 앞부분을 일괄 EOF 정책으로 건너뛰지 않는다. 생성·발견 시점을 모르면 불확실성과 적용 범위를 표시하고 재시작은 복구 상태를 따른다.

최초 읽기 기본안 D02 - 검토 필요

안	효과와 경계
추천: 연결 이후 신규 로그	대규모 과거 읽기를 피한다. 연결 전 오류는 검색되지 않으므로 시작 기준을 표시한다. 테스트 이벤트는 별도 합성 로그로 검증한다.
대안: 제한된 과거 가져오기	운영자가 지정한 파일·범위·상한 안에서 수행한다. 이벤트 시각이 없으면 시간 범위를 정확히 적용할 수 없고, 이미 전송한 이벤트의 중복 경계를 정의해야 한다.

수집 대상은 운영자가 선택한 파일·stream으로 시작하는 안을 추천한다. 오류 전용과 관련 운영 로그를 함께 수집할지, 기본 parser 목록과 지원 문자 인코딩은 아직 확정하지 않았다.

연결 완료의 기준

설정 검증 → 읽기 가능 → 합성 이벤트 관측 → 중앙 수신 확인 → 검색 가능 확인을 각각 기록한다. 중앙에서 검색 가능 여부를 확인할 수 없으면 수신 완료까지만 표시한다. 기존 업무 API·DB에 테스트 요청을 보내는 절차를 포함하지 않는다.

03 파싱·multiline·민감정보

파일 경계를 유지하는 최소 가공과 보안에 필요한 처리를 에이전트에서 수행하고, 무거운 검색·집계·분석은 중앙 계층의 책임으로 둔다.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
AG-08	JSON·텍스트의 처리 순서와 multiline 규칙을 source별로 고정·버전 관리한다. 서로 다른 파일·stdout/stderr·컨테이너 stream의 행을 하나의 이벤트로 합치지 않는다.
AG-09	행 bytes, 이벤트 bytes·행 수, 조립 대기시간, 동시 조립 stream, JSON 깊이·필드 수와 규칙 수를 제한한다. 미완성 행·인코딩 오류·긴 필드도 유한한 자원 안에서 처리한다.
AG-10	파싱 실패는 성공으로 숨기지 않는다. 일반 parse 실패의 제한된 원문 보존, 부분 필드 무시, 거부를 구분한다. 빈 값·0·false와 필드 누락을 혼동하지 않는다.
AG-11	민감정보 제거 규칙이 설정된 경우 원문이 전송·지속 버퍼·자체 오류 로그로 우회하지 않도록 한다. 제거 실패를 일반 parse 실패와 같은 원문 fallback으로 처리하지 않는 안을 추천한다.

이벤트 상한 초과 D03 - 검토 필요

안	장점과 손실 의미
추천: 상한 초과 거부	잘린 원문을 완전한 이벤트로 오인하지 않는다. 내용 없는 오류 metadata·확인된 거부 수를 남긴다. 해당 이벤트의 본문은 중앙에서 조사할 수 없다.
대안: 명시적 분할	fragment 식별·순서·마지막 조각과 표시 UI가 필요하다. 단순 행 나눔은 stacktrace·JSON 의미를 바꿀 수 있다.
대안: 명시적 잘림	truncated 표시와 원본/보존 bytes의 의미가 필요하다. 잘린 부분에 오류 원인이 있을 수 있다.

multiline은 최대 행 수와 조립 timeout 등을 설정하는 실제 기능의 예다. 중앙에서 여러 stream을 합치면 이벤트가 섞일 수 있다는 공식 경고를 참고했다. 위 LogDock 정책은 특정 수집기의 기본 동작을 복제한 것이 아니다. [S4]

민감정보 실패 격리 D04: 추천은 본문을 외부로 보내지 않고 사유·개수만 기록하는 것이다. 별도 원문 quarantine은 접근·보존·용량·마스킹 전 저장 위험을 정한 뒤 채택 여부를 결정한다. 원본 애플리케이션 로그 자체를 수정하지 않는다.

04 전달·ACK·재시작 계약

읽은 위치, 복구 가능한 대기 상태, 중앙 수신 승인, 저장·검색 가능은 서로 다른 상태다.

단계	명세에서 확인할 의미
읽음	원본에서 bytes를 관측했다. 전체 이벤트 구성·영구 대기·전달 성공을 뜻하지 않는다.
변환/대기	parser·보안 규칙이 적용된 이벤트가 유한 버퍼에 있다. 메모리 대기와 crash 후 복구 가능한 대기를 구분한다.
전송/중앙 ACK	승인 단위가 batch인지 event인지, ACK가 메모리 수신인지 내구성 확보인지 중앙 계약으로 정한다.
저장/검색 가능	중앙에서 해당 단계를 관측할 수 있을 때만 표시한다. HTTP 응답 성공만으로 검색 가능을 표시하지 않는다.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
AG-12	원본 읽기 복구 위치와 중앙 전달 완료 위치를 분리한다. 원본 복구 위치는 미전달 데이터가 원본 재읽기 또는 durable queue로 복구될 때만 확정한다. durable queue commit·위치 기록 순서와 crash 정합성, 중앙 전달 위치의 ACK 조건을 각각 검증한다.
AG-13	ACK 유실·재시작으로 같은 이벤트가 재전송될 수 있다. 선택한 source identity·범위·rule version에 대한 안정적인 재전송 식별과 중앙 dedup 가능 범위를 정의한다. exactly-once를 보장으로 쓰지 않는다.
AG-14	부분 승인·거부·재시도 대상을 분리한다. 한 개의 잘못된 이벤트가 정상 batch를 무한히 막지 않게 한다. 수신 API가 개별 상태를 제공하지 않으면 그 제한과 중복 위험을 명시한다.

Filebeat는 전달 상태를 저장하고 ACK 이전 재시작에서 중복이 생길 수 있으며, 원본 rotation·삭제 속도에 따른 손실 경계를 설명한다. Axiom은 HTTP 성공 응답 내 event별 실패를 문서화한다. 이는 중앙 계약의 필요성을 보여주는 예이며 LogDock의 프로토콜 선택은 남아 있다. [S1] [S8]

순서와 종료

전역 순서를 보장한다고 가정하지 않는다. source별 원본 순서·event time·전송 순서의 의미와 late event를 정의한다. 종료 drain은 제한 시간 안에서 수행하며 장시간 앱 종료·호스트 정리를 붙잡지 않는다. 남은 데이터의 복구 가능 여부와 미확인 범위를 남긴다.

05 자원 예산과 강제 한도

정상 사용 목표, 강제 상한, 한도 도달 동작, 측정 조건을 함께 정의한다. 수치는 대표 workload 측정 후 합의하며 미정 상태로 운영 적합 판정을 내리지 않는다.

자원	예산에 포함할 대상	측정·제한 계약
CPU	읽기·파싱·regex·마스킹·압축·TLS·전송·진단	1 logical core 대비 단위와 host 전체 대비 단위를 구분. 평균·p95·짧은 burst 창을 정의하고 강제 ceiling을 검증.
메모리	파일별 버퍼·multiline·batch·queue·TLS·상태·runtime	process RSS와 OS 제어그룹 회계의 차이를 기록. 집계 상한과 headroom을 검증. 제한 초과가 host OOM으로 번지지 않게 함.
디스크 용량	spool·위치 상태·자체 로그·임시 파일·quarantine	구성요소별 합계 상한과 여유 공간 watermark. 삭제 파일을 열린 FD로 보유하는 공간도 별도 관측·제한.
디스크 I/O	로그 읽기·상태 flush·queue 쓰기/읽기·복구	읽기·쓰기 속도, IOPS/지연, 탐색 빈도와 재처리 속도를 제한. 재시작·복구 폭주도 같은 예산 적용.
네트워크	batch·압축 후 전송·재시도·진단	실제 송신 bytes/s·동시 연결·in-flight bytes 제한. 장애 복구 backlog도 제한을 우회하지 않음.
기타	열린 FD·발견 파일·동시 stream·state 항목	상한·유휴 정리·scan 주기 정의. 파일 수와 긴 경로로 상태가 무제한 증가하지 않게 함.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
RS-01	내부 queue 제한과 OS 수준 자원 제한을 함께 검토한다. 우선순위 조정만으로 강제 상한을 달성했다고 판단하지 않는다. 대상 OS에서 제한 수단이 지원되지 않으면 지원 제한·대체 방식을 표시한다.
RS-02	단일 source가 전체 예산을 독점하지 않도록 source별 처리·메모리와 전역 합계를 제한한다. 압축·복잡한 파싱의 절감 효과와 CPU 비용을 함께 측정한다.
RS-03	자체 로그와 metrics도 같은 예산에 포함한다. 반복 오류의 출력·재시작·관측 송신이 새로운 부하 폭주가 되지 않도록 제한한다.

버퍼 최대 크기만 맞추어도 다른 프로세스가 같은 디스크를 사용하면 여유 공간은 달라진다. 애플리케이션과 공유하는 실제 volume의 상태·예약 공간·중단 기준이 별도로 필요하다. [S6]

06 포화·전송 장애와 복구

D01 사용자 결정: 버퍼를 유지하고 추가 읽기를 일시정지한다. 파일을 생산하는 기존 애플리케이션에 backpressure를 전달하지 않는다.

상태/원인	동작 초안	복구와 표시
버퍼 포화	추가 원본 읽기·queue 유입을 멈춤. 기존 queue를 임의 drop하지 않음. 상태 보고·제한된 전송은 지속.	낮은 재개 기준과 회복 조건을 만족하면 읽기 재개. 반복 pause/resume 진동 방지.
전송 장애	연결·DNS·timeout·5xx에 요청별 제한 시간과 backoff/jitter, 동시성 상한 안에서 재시도.	연결 복구 후에도 read/send 예산 유지. queue 나이·재시도와 지연 표시.
429/서버 혼잡	수신 계약의 Retry-After·재시도 지침을 제한된 대기 정책으로 반영.	회복 상태를 확인하며 점진 재개. 무제한 동시 재전송 금지.
인증·TLS 오류	무한 고속 재시도를 피하고 source 오류 상태로 전환. 보안 검증 우회로 전송하지 않음.	자격·인증서가 수정되고 검증되면 재개. 대기 데이터의 원래 scope 유지.
영구 거부	재시도 가능한 오류와 분리. 크기 초과 등 개별 격리/거부 정책에 따라 정상 이벤트 진행.	사유·확인된 개수 표시. 전체 batch 재전송만 가능하면 중복 범위 표시.
디스크 여유 부족	신규 읽기/enqueue 중단. 예약 headroom 내 필수 ACK·위치 기록과 안전한 dequeue를 수행. 기록 불가 시 위치 확정/dequeue도 멈추고 안전 정지.	watermark·필요 headroom 회복 후 재개. 기존 앱 로그나 대기 버퍼를 임의 삭제하지 않음.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
BP-01	이미 in-flight인 읽기·multiline과 batch까지 합쳐도 전체 한도를 넘지 않도록 여유를 둔다. paused 상태의 파일/삭제 파일 해제 타이머는 출력 ACK를 기다리며 정지하지 않아야 한다.
BP-02	복구 때 backlog 우선/신규 이벤트 배분과 source 간 공정성은 별도 설정 계약으로 정의한다. 기본은 source 내부 순서를 유지하면서 전체 자원 예산을 지키는 안을 추천한다.

D01의 보존 대상 queue는 재시도 deadline·queue TTL 만료만으로 자동 폐기하지 않는다. 재시도 대기/중단과 데이터 삭제를 구분하고 후보 수집기의 만료 기본값을 검증한다. 성공 ACK·명시적 영구 거부의 종료 처리는 각 전달/거부 정책을 따른다.

유한한 버퍼와 원본 보존 기간으로 무제한 장애 시간을 보장할 수 없다. pause 중 원본이 삭제되면 누락 가능 구간을 남기며, 읽지 못한 이벤트의 정확한 개수를 모를 때 0건으로 보고하지 않는다. 다른 입력 방식에 backpressure를 전파하는 수집기를 그대로 연결하면 기존 서비스가 대기할 수 있다는 경계를 피해야 한다. [S5] [S6]

07 rotation·삭제·상태 복구

원본 로그와 기존 rotation 정책은 에이전트가 자동으로 바꾸지 않는 안을 추천한다. 수집 가능한 보장 범위와 남는 손실 경계를 유형별로 기록한다.

상황	요구와 검증 기준
rename/create	기존 파일 identity와 새 파일을 구분한다. 회전 파일과 현재 파일의 중복 추적을 막고, backlog 처리 속도와 FD 한도를 지킨다.
copytruncate	copy와 truncate 사이의 원본 소실 가능성을 별도로 표시한다. rename/create도 원본 삭제·처리 지연의 영향을 받으므로 유형별 손실 경계를 구분한다.
삭제된 열린 파일	파일 수·보유 시간·잔여 bytes/공간의 관측 범위를 정한다. 보호 한도에서 FD를 닫아 공간 반환을 허용하며, 미독 부분 유실 가능성을 표시한다.
이름·inode 재사용	경로·inode만 재사용되어 새 파일을 과거 offset으로 건너뛰는지 검증한다. fingerprint의 작은 파일·읽기 비용도 평가한다.
압축·권한 변경	자동 재귀 해제·압축 풀기로 자원을 소비하지 않는 기본안을 추천한다. 지원 형식·권한 오류·건너뜀 사유를 표시한다.
상태 손상·유실	상태 복구 실패를 숨기고 전체 로그를 무제한 재전송하지 않는다. 중단·제한된 재읽기 등 명시적 복구 경로를 사용한다.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
LC-01	위치·queue 상태의 쓰기 실패와 crash 복구, 디스크 full에서의 무결성을 검증한다. 동시 두 에이전트의 같은 상태 디렉터리 사용과 중복 source 등록을 방지한다.
LC-02	업데이트·rollback의 설정/상태 호환성을 명시한다. 같은 이벤트의 rule version 변경, 위치 초기화, queue format 변경을 구분하고 미호환 상태를 조용히 버리지 않는다.
LC-03	에이전트 자동 재시작은 횟수·간격·backoff를 제한한다. 수집 중단·제거가 기존 서비스 실행·로그 쓰기·rotation을 의존적으로 종료하지 않게 한다.

공식 문서는 copytruncate의 소실 경계와, 삭제 파일을 열린 채 유지하면 디스크 공간 반환이 막히는 상황을 설명한다. FD 해제는 원본을 끝까지 못 읽는 위험과 함께 정의해야 한다. [S2] [S3]

08 보안과 설정 수명

중앙에서 로그를 읽는 기능과 호스트를 제어하는 권한을 구분한다. 아래는 최소 권한과 원문 노출을 줄이는 채택 추천안이다.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
SC-01	전송 자격은 source/허용 범위에 한정하고 조회·관리 자격과 구분한다. payload의 tenant·source 표시를 인증 근거로 사용하지 않는다. queue에는 원래 routing identity를 유지한다.
SC-02	TLS 인증서·호스트 검증을 적용한다. token 원문을 자체 로그·지표·URL·진단 파일에 노출하지 않는다. 자격 교체 때 대기 이벤트가 다른 소속으로 전송되지 않도록 한다.
SC-03	비밀값은 제한된 로컬 자격 경로로 공급하고 queue·상태·자체 로그의 권한과 보존을 정의한다. 마스킹 전 본문의 persistent 저장을 허용할지는 D04 보안 정책에 따른다.
SC-04	에이전트의 DB 접근·업무 API 호출·앱 설정 변경을 수집 경로에 포함하지 않는다. 수집할 파일에 필요한 권한을 넘어선 host shell·임의 명령 실행·포괄적인 container 제어는 기본 기능으로 두지 않는다.
SC-05	설정 적용 전 syntax·경로·resource 합계·허용 destination·secret 참조를 검증한다. 유효하지 않은 신규 설정은 적용하지 않고, 안전한 기존 설정 유지 또는 source 중단 사유를 표시한다.
SC-06	설정 version 변경과 key/정책 변경은 추적 가능한 식별 정보로 남긴다. 관리 원문이나 민감 query/body를 감사 기록에 재노출하지 않는다.

대기 데이터와 보안 변경 D08: key 폐기·소속 변경·마스킹 강화 시 이전 queue의 전송 정책을 별도로 정한다. 추천은 전송 보류 후 원래 scope와 현재 보안 정책을 검증하는 방식이다. rule version 보존만으로 새 정책을 우회하지 않으며, 명시적 폐기는 별도 결정과 손실 기록이 필요하다.

설치·변경의 영향

일반 계정의 읽기 권한으로 접근이 안 되는 로그는 그 사실을 표시한다. 권한 부여·호스트 방화벽·OS 서비스 등록 같은 설치 변경의 범위는 별도 배포 절차에서 명시한다. 필요한 권한을 이미 확보했다고 가정하지 않으며 이번 문서 작업에서 해당 변경을 실행하지 않는다.

설정 배포 방식

v0.1은 로컬 선언형 설정을 기본 후보로 둔다. 중앙의 원격 설정·자동 업데이트·원격 명령 기능은 이번 수집 명세에 자동 포함하지 않는다. source와 key 발급의 실제 화면/API는 관리 계층 설계에서 결정한다.

09 상태 진단과 중앙 연동

운영자가 로그 0건, 정상적인 조용한 source, agent 관측 불가, 전송 정지와 parse 실패를 구별하도록 한다. agent의 상태 관측도 낮은 비용으로 제한한다.

관측 항목	의미와 표시 조건
상태·freshness	agent 상태와 source 상태를 분리. 마지막 상태 보고 시각·수집/전송 pause 이유·관측 불가 표시.
진행 시각	마지막 읽기·중앙 ACK·검색 가능 시각을 서로 구분. event time은 시계 오차가 있을 수 있어 수신 지연과 그대로 동일시하지 않음.
count/bytes	읽기 bytes·구성 이벤트·승인/거부·재시도·확인된 drop을 각각 정의. 멀티라인의 행 수를 event 수로 혼동하지 않음.
queue·지연	대기 건수/bytes·가장 오래된 항목·점유율·watermark와 현재 한도. 관측할 수 없는 값은 미확인.
누락 가능성	pause·상태 손상·원본 삭제 등 의심 구간과 사유. 정확히 계산한 drop과 추정/측정 불가를 구분.
자원·버전	전체 CPU·메모리·상태/queue/자체 로그 공간·FD·설정/규칙/agent version. 모든 source가 고유 원문 값을 metric label로 만들지 않도록 cardinality 제한.

요구 ID	검토할 동작과 완료 조건
OB-01	상태 전송이 끊기면 마지막 상태를 현재 정상으로 계속 표시하지 않는다. heartbeat 주기·허용 지연·timeout을 정의하고 idle source를 오류로 자동 단정하지 않는다.
OB-02	진단 이벤트의 반복 출력·본문·크기·발생 빈도를 제한한다. 데이터 전송 오류가 진단 로그 재수집 루프나 진단 queue 폭주를 만들지 않게 한다.
OB-03	중앙 수신은 자격 검증, 개별/배치 ACK, 거부·재시도, 한도, 상태 조회의 capability를 명시해야 한다. 지원하지 않는 중앙 관측 단계는 unavailable로 표시한다.

첫 화면에서 확인할 수 있어야 할 것

어느 source가 언제부터 읽기/전송을 멈췄는지, 왜 멈췄는지, 어떤 버퍼·원본 보존 경계가 있는지, 복구 중인지 보여준다. 원문·token·민감 필드를 상태 화면의 오류 설명에 복사하지 않는다.

10 검증 시나리오 A - 정상·경계

이 표는 후속 acceptance test 설계다. 이번 작업에서 실행한 결과가 아니다. 합성 파일·분리된 테스트 수신기·격리된 자원 제한 환경을 사용하며 기존 서버와 DB를 조작하지 않는다.

검증 ID	조건	합격 기준
AT-01	텍스트·JSON·multiline; 서로 다른 파일/stream	원문 범위와 stream 경계 유지. 정상 필드·빈 값·0·false·누락의 구분, parser version 일치.
AT-02	긴 행·큰 JSON·잘못된 인코딩·고비용 패턴	모든 조립·파서 한도 준수. 초과 정책과 사유 표시. 다른 source 처리와 전체 자원 상한 유지.
AT-03	같은 시각·시계 오차·뒤늦은 이벤트	발생/관측/수신 시각과 추정 상태를 구분. 시간 단위·재전송 식별값이 손상되지 않음.
AT-04	최초 연결·이후 생성/발견·과거 가져오기	D02 시작 기준 일치. 새 파일 앞부분·발견 지연 확인. 요청하지 않은 전체 backfill 없음. 읽기/전송 예산 준수.
AT-05	rename/create·copytruncate·삭제·inode 재사용	유형별 확인된/미확인 손실 경계를 기록. identity 충돌·offset skip·중복 처리 결과를 따로 보고.
AT-06	권한 거부·symlink·경로 소실·재귀 경로	허용 범위 밖 읽기와 자동 권한 상승 없음. 자체 로그/queue 재수집 방지. 구체적인 source 오류 표시.
AT-07	파싱·민감정보 제거 실패	선택 정책과 버퍼/원격/자체 로그 결과 일치. 금지한 비밀값이 어떤 출력으로도 우회하지 않음.
AT-08	동일 파일 이중 등록·동일 상태 경로 이중 실행	명시적 충돌 처리. 조용한 중복 수집이나 상태 손상 없음.
AT-09	이름 변경·container 교체·설정 변경	과거 이벤트 출처 유지, 새 instance와 이전 identity 구분. 규칙 변경과 대기 이벤트의 원래 scope 일치.

증거 기록

입력 파일/합성 이벤트 manifest, agent·설정·규칙 version, workload seed, 원본/출력 비교, 각 count와 미확인 구간, 자원 시계열, 종료·재개 시점을 보관한다. raw secret을 증거에 포함하지 않는다. 수행하지 않은 조건은 미실행으로 남긴다.

11 검증 시나리오 B - 장애·복구

동일한 workload로 에이전트 미적용/적용을 비교한다. 정상 구간뿐 아니라 포화·재시도·복구 구간에서도 합의한 자원·서비스 영향 기준을 만족해야 한다.

검증 ID	조건	합격 기준
AT-10	중앙 단절·느린 ACK·429·5xx·DNS/TLS 오류	한도·timeout·backoff 준수. retry deadline/queue TTL 자동 폐기 없음. 실패 종류와 대기 상태 표시.
AT-11	메모리/디스크 queue 포화	D01에 따라 추가 읽기 pause, 기존 queue 유지. 낮은 재개 기준 충족 후 예산 안에서 이어 읽기.
AT-12	출력 단절 중 삭제된 파일 FD 유지	agent 참조 해제·자체 공간 점유 감소와 유실 가능성 기록. 다른 프로세스 참조도 구분. spool cap만으로 통과 처리하지 않음.
AT-13	메모리·디스크 여유 부족, 상태 기록 실패	신규 enqueue 중단과 필수 상태 갱신/실패 정지를 구분. host OOM·자체 로그·재시작 폭주 방지. 복구 불가를 정상 처리하지 않음.
AT-14	queue 기록/전송/ACK 각 경계에서 crash	선택 내구성 계약에 맞게 재개. 재전송·중복·유실/미확인 범위를 단계별로 대조.
AT-15	batch 일부 영구 reject·응답 유실	정상 이벤트 진행과 개별 재시도 계약 일치. 잘못된 이벤트가 무한 반복되지 않음. dedup 가능 범위 기록.
AT-16	장시간 backlog 후 동시 재연결	읽기·전송·CPU·메모리 상한 유지. source 공정성과 pause/resume 진동 방지, 진단 보고 지속.
AT-17	key 폐기·소속/보안 규칙 변경·queue 재시작	D08 현재 정책과 원래 scope 준수. 이전 규칙으로 우회 전송하지 않음. 비밀값 미노출.
AT-18	종료·업데이트·rollback·설정 오류	제한된 종료 시간과 상태 호환성 확인. 기존 서비스의 실행·로그 쓰기 경로를 변경하지 않음.

기존 서비스 영향의 증거 수준

독립 로그 재생 시험은 agent 비용을 측정하지만 실제 업무 서비스 영향까지 입증하지 않는다. 후속 환경에서 동등한 부하의 기준선과 CPU·메모리·I/O 여유, 서비스 지연·오류율·로그 쓰기 지연을 대조해야 한다. 업무 API·DB 작업을 유발하는 검증은 이번 범위에 포함하지 않는다.

12 수치 합의와 출시 판단

측정 가능한 예산을 채운 뒤에야 운영 적합성을 판단한다. 낮은 평균 사용량을 모든 장애 조건의 안전성 증거로 확대하지 않는다.

합의할 항목	정의할 값과 측정 조건
CPU	idle·정상·burst·복구 구간의 목표/강제 상한, 측정 창·정규화 기준·관측 도구.
메모리	RSS·제어그룹 회계 기준, 정상 목표·최대 상한·headroom·상한 초과 시 agent 동작.
디스크	총 로컬 사용 상한·구성별 배분·공유 volume watermark·읽기/쓰기 예산·삭제 열린 파일 한도.
전송/동시성	bytes/s·batch bytes/건수·flush 시간·최대 in-flight·동시 파일/연결·재시도 예산.
서비스 영향	대표 서버·동일 workload에서 허용할 서비스 지연·오류율·I/O 지연의 변화와 관측 기간.
수집 품질	정상/복구 지연 목표·보호 가능한 중단 범위·중복 식별 범위·불확실성 표시·진단 신선도.

대표 workload

일일 GB만으로 자원 예산을 정하지 않는다. events/s와 bytes/s, 평균·최대 행 크기, multiline 비율·최대 크기, 파일·stream 수, 필드 수, parser/마스킹 비용, rotation 주기, backlog 크기, 서버 여유와 디스크 종류를 함께 고정한다. 값이 없는 항목은 추정 범위로 명시한다.

운영 적용 판단 조건

- 지원 OS/실행 방식에서 제한 수단과 source 권한을 확인하고, 모든 필수 수치·정책·내구성 계약을 채운다.
- AT-01~AT-18의 해당 분기와 정상·폭주·장애·복구 구간을 확인한다. 허용 불가한 영향이 남으면 적용 적합으로 판정하지 않는다.
- 수집기 후보는 기능 지원, resource ceiling, 열린 파일 해제, ACK/queue 복구와 관측 가능성을 같은 조건에서 평가한다. 문서만으로 최종 제품을 선택하지 않는다.

현재 상태: 명세 초안 작성. 수집기 선택·수치 합의·실제 기능/부하/장애/서비스 영향 검증은 미실행이다. 이 문서는 무손실 또는 무영향 검증 완료를 뜻하지 않는다.

13 결정 기록과 후속 설계 경계

항목	현재 상태	추천안·대안과 영향
D01 포화 정책	사용자 합의	기존 버퍼 유지 + 추가 읽기 pause. 원본 삭제 유실 가능 조건 포함. 디스크/FD 보호와 bounded 복구를 함께 적용.
D02 최초 시작	검토 필요	추천: 연결 이후 신규 로그. 대안: 명시적·제한된 과거 가져오기. 과거 오류 가시성과 초기 부하가 달라짐.
D03 큰 이벤트	검토 필요	추천: 상한 초과 거부와 내용 없는 진단. 대안: 표시 가능한 분할/잘림. 조사 가능한 원문의 범위가 달라짐.
D04 보안 실패	검토 필요	추천: 민감정보 제거 실패 본문 외부 전송 차단. 별도 원문 quarantine은 저장·권한·보존·용량을 정한 뒤 채택 결정.
D05 지속 버퍼	검토 필요	메모리만 사용하면 crash 후 원본 재읽기에 의존. bounded disk는 복구성을 보완하나 I/O·공간 비용이 추가. 기본 사용 여부/크기 미정.
D06 전달 계약	후속 설계 필요	선택 수집기의 원격 프로토콜·ACK/부분 거부·중앙 내구성·재전송 식별·상태 조회 capability를 맞춰야 함.
D07 지원/수치	측정 후 합의	Linux 세부 지원표, 입력 형식/인코딩, 파일·이벤트·버퍼/자원 수치와 서비스 영향 한도. 회사별 고정값을 코어 기본값으로 넣지 않음.
D08 보안 변경	검토 필요	추천: 대기 데이터 전송 보류 후 원래 scope·현재 정책 검증. 폐기하려면 명시적 결정·범위·감사와 손실 기록 필요.

후속 설계에 넘길 것

관리 화면은 source·instance·설정 version·상태·진단을 표현한다. 중앙 수신 계층은 인증 scope와 ACK·거부·내구성 의미를 제공한다. 검색 계층은 원문/보안 상태·timestamp·출처·rule version과 지연 유입을 해석한다. 엔진·DB·endpoint·수집기 배포 구현은 별도 설계다.

변경과 검증 기록

v0.1: 조사 기반 수집·에이전트 요구 초안, 최상위 자원 보호 조건과 D01 사용자 결정을 반영했다. 나머지 정책은 검토 대상으로 유지한다. 실행한 것은 문서 작성·공식 문서 대조·PDF 렌더링 확인이며 실제 서버/DB·collector 시험·배포 변경은 없다.

공식 근거와 해석 범위

2026-10-30 확인. 공개 문서는 실제 운영 성능·손실률·호환성 시험 결과와 다르다. LogDock의 규범 요구는 조사에서 도출한 검토 초안이다.

S1. Filebeat: delivery state and at-least-once limits
https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/how-filebeat-works

S2. Filebeat: rotation and copytruncate limits
https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/file-log-rotation

S3. Filebeat: deleted files held open and disk pressure
https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/faq-deleted-files-are-not-freed

S4. Filebeat: multiline stream boundaries and limits
https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/multiline-examples

S5. OpenTelemetry Collector resiliency
https://opentelemetry.io/docs/collector/resiliency/

S6. Vector buffering and backpressure model
https://vector.dev/docs/architecture/buffering-model/

S7. OpenTelemetry Logs Data Model
https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/logs/data-model/

S8. Axiom event ingestion: per-event failures
https://axiom.co/docs/restapi/endpoints/ingestToDataset

근거를 적용한 범위

S1: ACK와 재전송/rotation 경계. S2·S3: rotation 유형과 삭제 파일 FD의 공간 반환. S4: multiline의 stream 경계와 제한. S5·S6: 유한 queue·재시도·backpressure의 보호 범위. S7: 시각·severity·resource 정보의 의미. S8: HTTP 성공과 개별 event 승인 차이.

수집기별 기본값이나 한 구현의 보장을 전체 제품에 일반화하지 않았다. 특히 내부 backpressure와 업무 애플리케이션의 대기를 구분했고, 무손실·무영향을 문서만으로 확정하지 않았다.